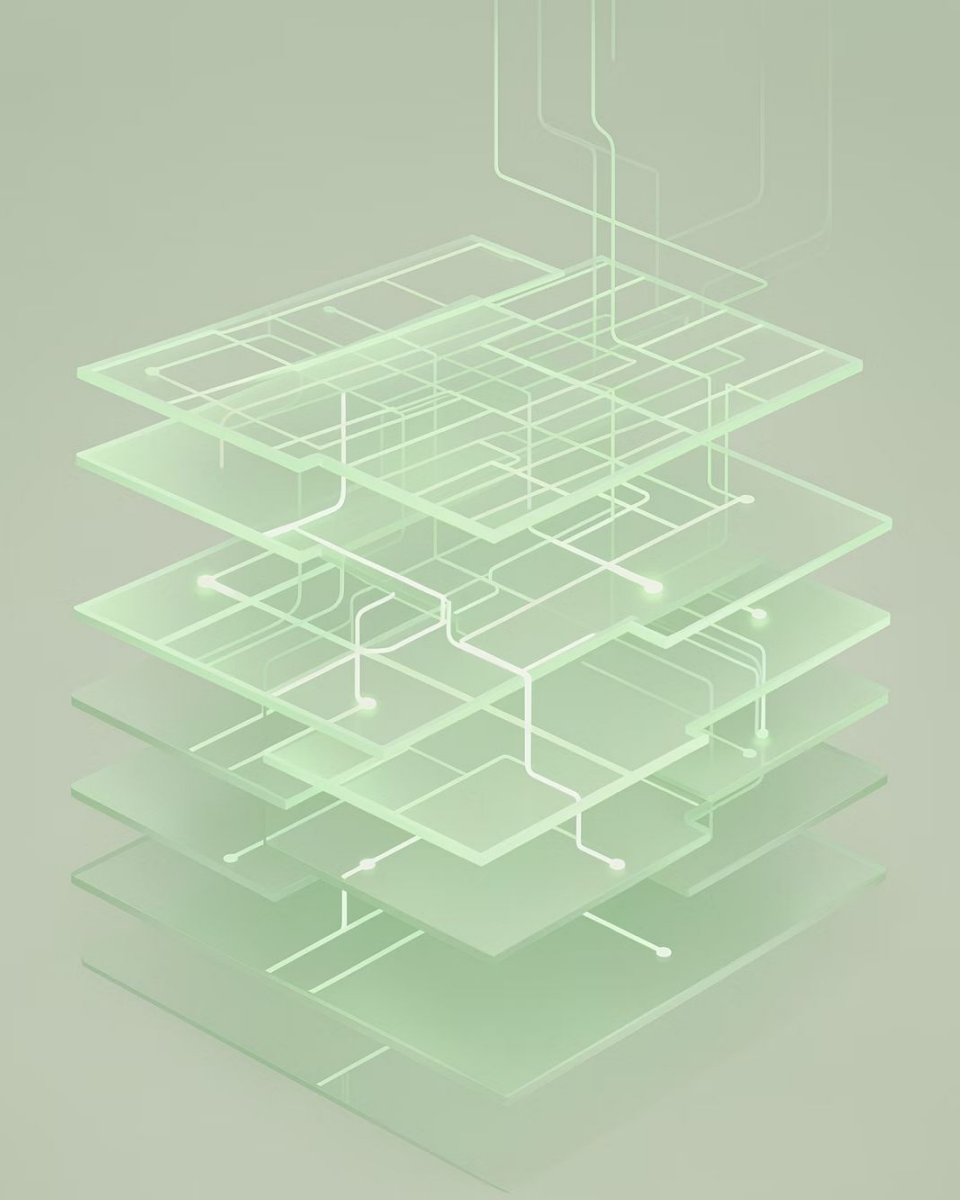
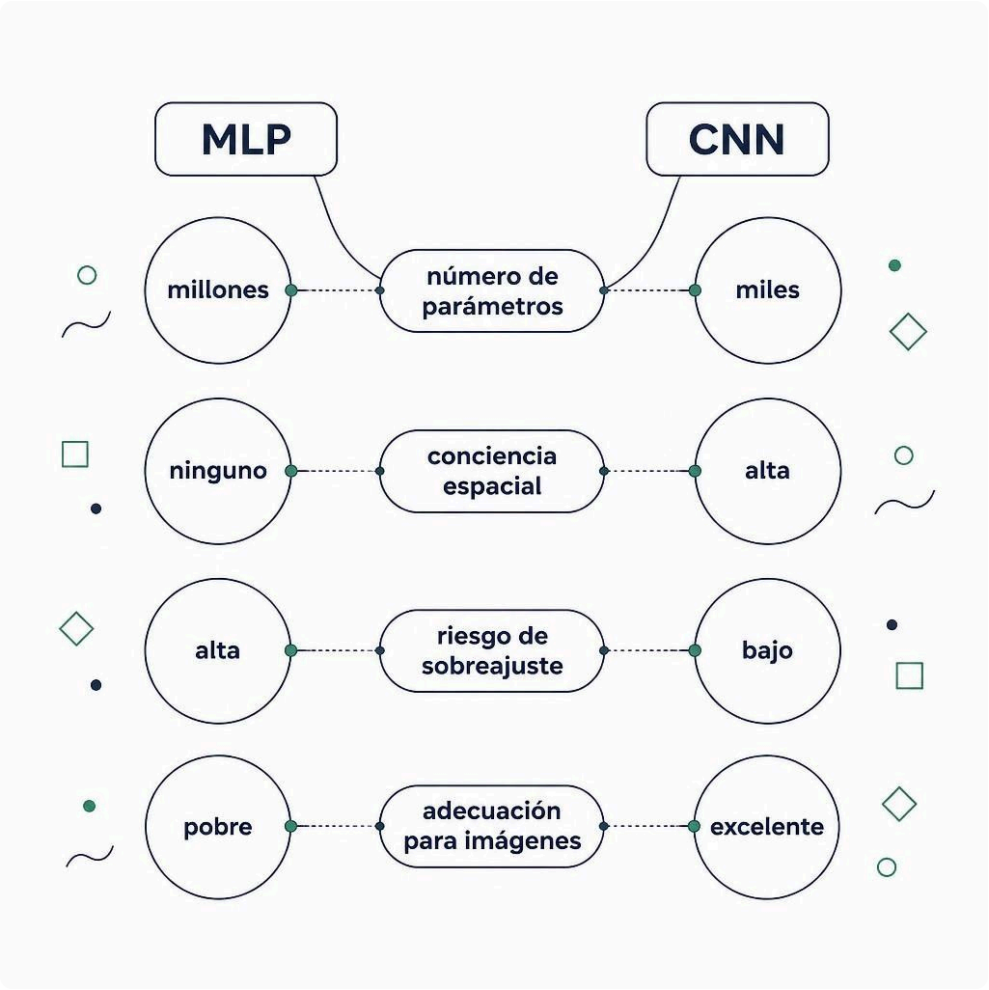


Redes Convolucionales (CNN)

Sesión 11.1 · Especialista en IA — Visión por Computador

MÓDULO 11

MLP vs CNN: una comparación directa



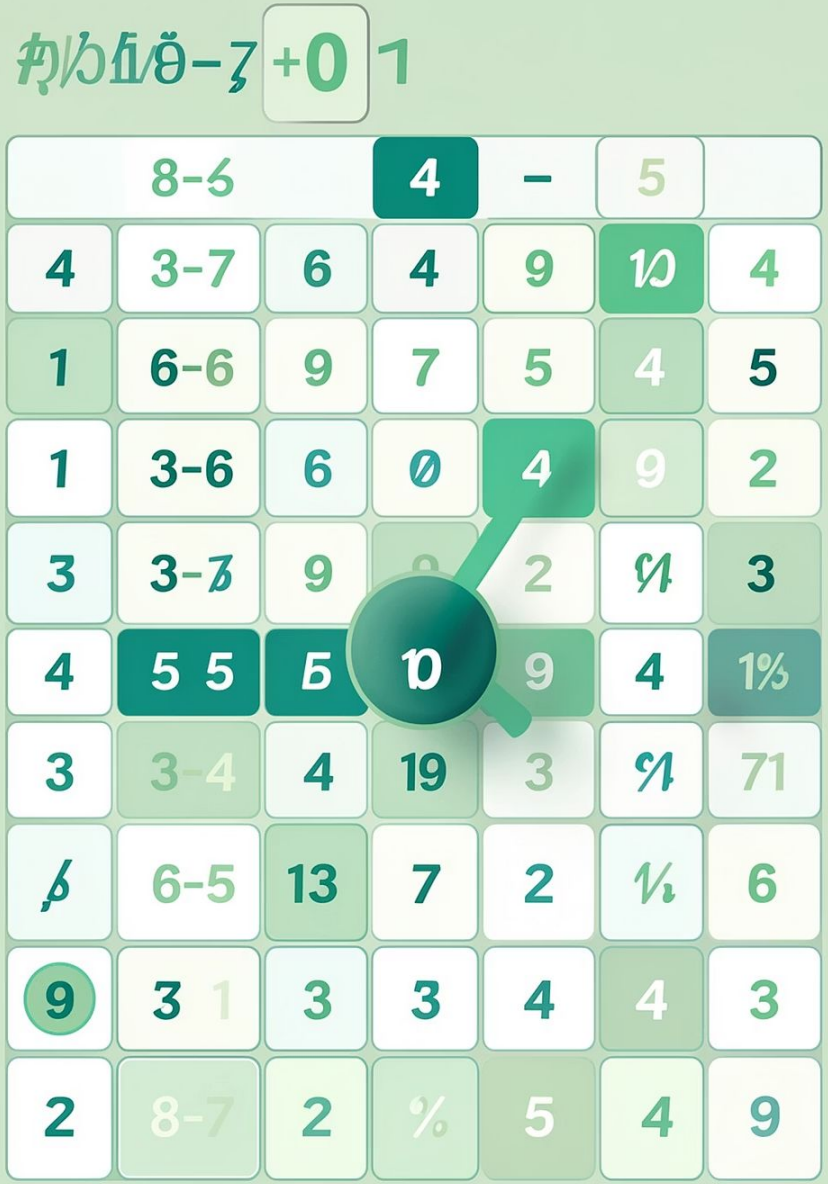
¿Qué gana una CNN?

Las CNN introducen dos restricciones que resultan ser ventajas: **conectividad local** (cada neurona ve solo una pequeña región) y **pesos compartidos** (un único filtro barre toda la imagen). El resultado es una red mucho más eficiente y robusta.

APARTADO 2

La Convolución

La operación central de toda CNN: deslizar un pequeño filtro (kernel) sobre la imagen y calcular el producto escalar en cada posición.



Detectando bordes en una foto de alojamiento



Ejemplo TurisData Canarias

Imaginemos que queremos clasificar fotos de alojamientos turísticos en Gran Canaria. Un filtro de bordes **Sobel** detecta automáticamente contornos de muebles, ventanas y paredes. Esto es exactamente lo que aprende la primera capa de una CNN: bordes, esquinas y texturas básicas.

No programamos el filtro — la red lo aprende sola durante el entrenamiento.

De píxeles a semántica: la jerarquía de filtros

Capa 1

Bordes y gradientes de color

Capa 2

Texturas y esquinas

Capa 3

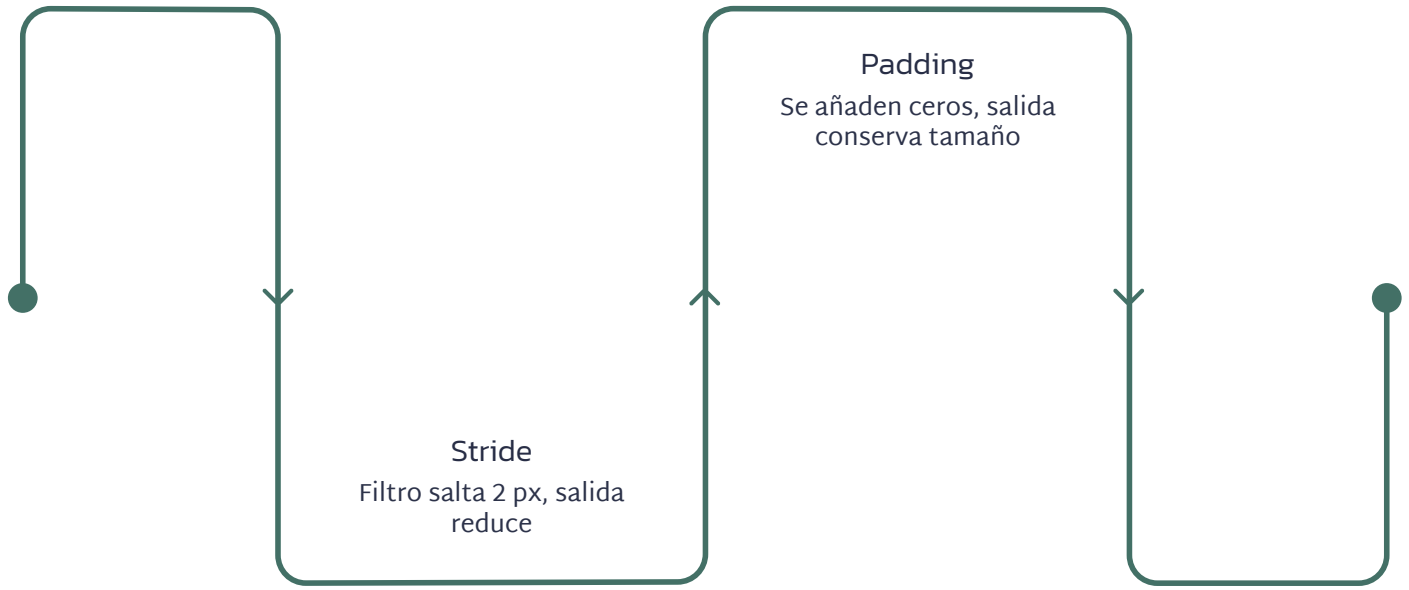
Formas y partes de objetos

Capa final

Objetos completos y conceptos

Una CNN con 64 filtros por capa genera 64 mapas de características distintos — cada uno respondiendo a un patrón diferente en la imagen.

Stride y Padding



Stride

Cuánto se desplaza el filtro en cada paso. Stride=2 reduce el tamaño del mapa a la mitad y acelera el cómputo.

Padding

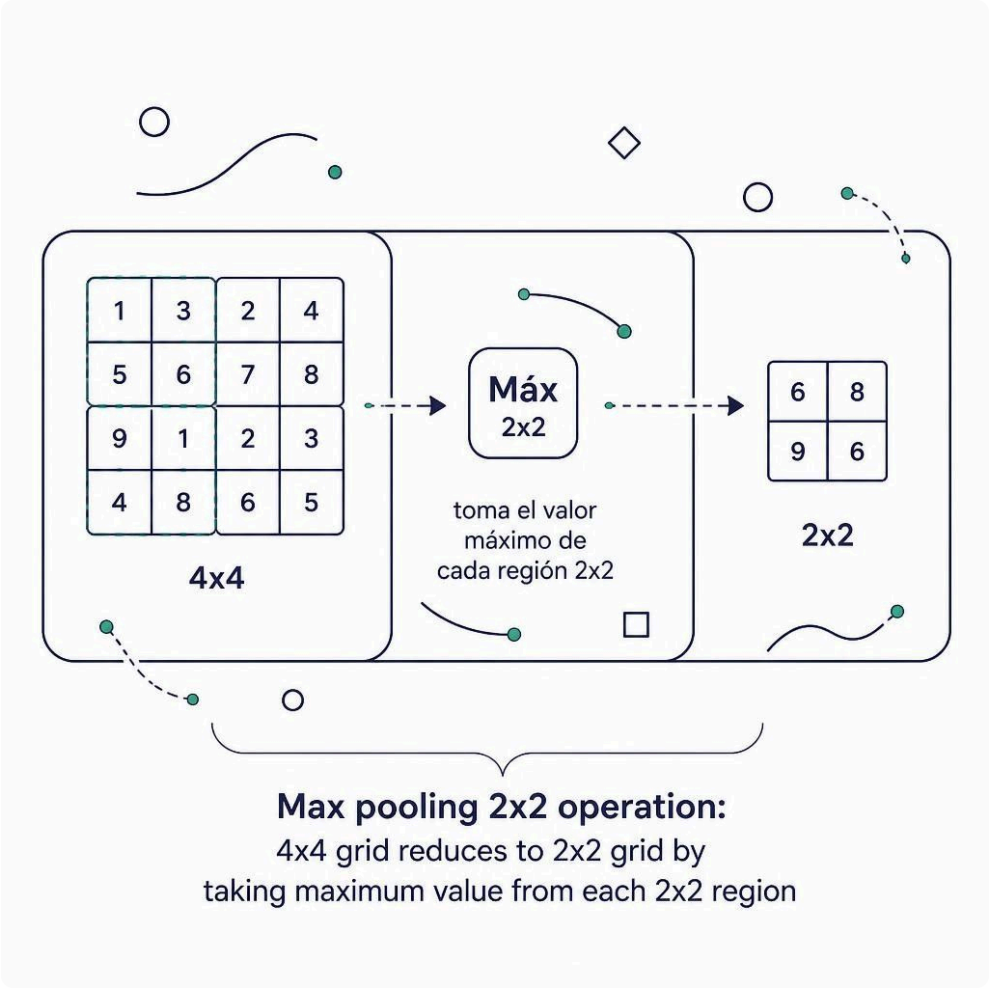
Añadir ceros en el borde (*zero-padding*) para que la salida mantenga las mismas dimensiones que la entrada (**same padding**) o las reduzca (**valid padding**).

Max Pooling: comprimiendo sin perder lo importante

¿Qué hace?

Divide el mapa de características en regiones pequeñas (típicamente 2×2) y se queda con el valor máximo de cada una. Reduce el tamaño a la mitad y aporta **invarianza a pequeñas traslaciones**.

- **Max Pooling**: valor máximo (el más habitual)
- **Average Pooling**: media de la región
- **Global Average Pooling**: media de todo el mapa — se usa al final de arquitecturas modernas



El bloque convolucional en detalle

Convolución

El filtro desliza sobre la entrada y genera un mapa de activación.

Activación ReLU

Se aplica ReLU para introducir no-linealidad: `max(0, x)`.

Pooling

Se reduce el tamaño espacial manteniendo las características más relevantes.

Repetir N veces

Apilar varios bloques aumenta la profundidad semántica de la representación.

Clasificar fotos de alojamientos en Canarias



Caso TurisData Canarias

Una CNN puede clasificar automáticamente imágenes de portales turísticos en categorías como **piscina**, **vista al mar**, **interior** o **exterior**. El bloque convolucional extrae texturas y formas; las capas densas finales deciden la categoría.

Este tipo de clasificación automatiza tareas de catalogación que llevarían horas a un equipo humano.

Técnicas de aumentación de datos



Volteo y rotación

Flip horizontal/vertical, rotaciones aleatorias (±15°). Básico y muy efectivo.



Recorte y zoom

Random crop y zoom simulan diferentes encuadres de cámara.



Color jitter

Cambios de brillo, contraste y saturación — clave para fotos de alojamientos con distintas condiciones de luz.



Cutout / Mixup

Técnicas avanzadas: borrar regiones aleatorias o mezclar dos imágenes para mejorar la generalización.

S11 · EN EL REPOSITORIO DEL CURSO

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio; no hace falta buscar ejercicios fuera.

CUADERNO

S11_01_cnn — 65 min

Convolución, pooling, CNN y *data augmentation*

sprints/S11/notebooks/S11_01_cnn.ipynb